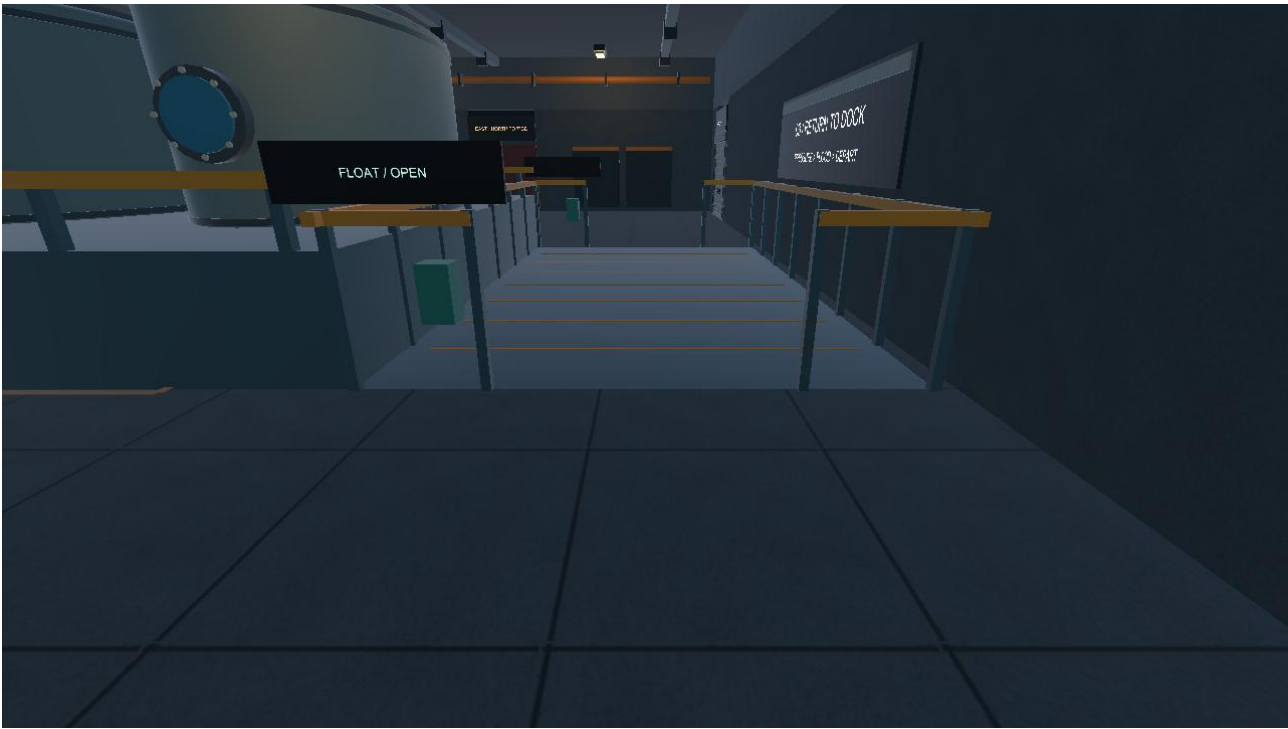


吃水线 技术策划作品集

Unity 第一人称箱庭探索 Demo

项目围绕船坞维修与注水撤离展开。玩家先探索下层和北楼，取得设备条件与权限，再改变水位，使同一空间从探索区域转变为撤离路线。作品重点是关卡连通、状态约束与可验证的实现。



项目项	当前内容
技术环境	Unity 6.3 LTS 6000.3.23f1 · C# · URP 17.3 · Windows
关卡规模	32 个命名区域、36 处定义连接、4 名敌人；区域数量包含走廊及功能分区
玩法范围	探索与解谜、分阶段开门、潜行与诱敌、注水改路、船只撤离

01 关卡目标与空间组织

核心问题是让房间、门锁和回程共同服务探索节奏。玩家先看到尚不能使用的路径，在取得工具或权限后返回熟悉区域，再通过捷径缩短重复路程。非医院的工业船坞主题使维修、阀门、水位和机械通路有统一的使用语境。

主线与权限推进

阶段	玩家行为	空间与反馈作用
船坞维修	下层取泵轴销，完成修泵、机械解锁与展桥	建立上下层位置感，返回起点完成设备操作
恢复供电	备件间取熔断器，回备用机房安装	开放泵压厅、档案等后续区域，限制初期岔路
取得权限	档案室取得信号钥匙，读取相关记录	逐步开放东侧路线，给出测潮任务的下一目标
测潮与泄压	仪器间取标尺，完成测潮，再到信号室调阀	把取物、读线索、设备使用分布在有因果关系的房间
注水与撤离	回船坞启动注水，选择可用路线前往登船点	关闭下层与旧检修桥，检验先前准备是否改变回程

房间如何获得用途

主线房间负责提供关键物件、权限或操作位置；可选房间提供物资、捷径准备或信息；安全房间提供整理记录与重试位置。维修门和观察返程门让远端探索产生可见的回程收益。

下层北侧分支从工具间继续进入索具间、浮台坑和排水检修区。玩家可以取应急诱饵，也可以花额外时间处理浮台回路；两者均不作为主线注水的强制条件。

引导方式

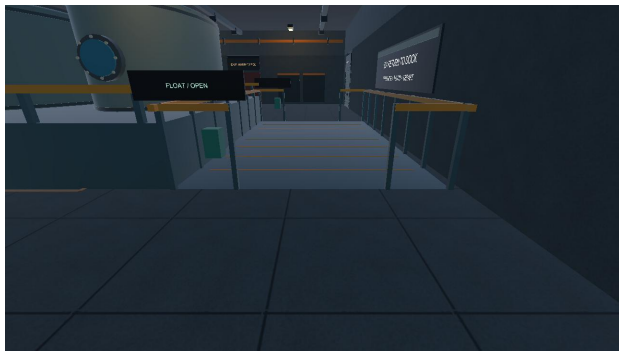
房间身份与门后目的地分开表达；控制台说明对应实际交互位置。M 地图与 J 记录支持回看，并在查看时暂停模拟、隐藏会遮挡地图的提示。

02 注水如何改变路线选择

注水同时关闭旧路并提供有条件的新路。下层准备的回报延后到撤离阶段出现，使可选探索和最终路线建立联系；未准备的玩家仍可完成主线。



满水但未准备：浮台保持低位，两侧封闭。



满水且已准备：浮台升起，连接东西两侧。

以上为同机位、同版本的状态演示截图；通过设置状态拍摄，不代表两次玩家行为实验。

阶段	地图变化	玩家判断
干态	下层开放；可取物资、观察回路并试压	现在花多少时间探索，是否为后程准备捷径
准备完成	打开进水、关闭排水、成功试压，保存 FloatPrepared	设备反馈确认准备完成；此时不会立即获得高位通路
注水后	下层关闭，检修桥收回；已准备浮台升起	使用浮台跨越大厅，或沿南侧栈道绕行

空间收益的证据与限制

同一起终点的两条指定候选路线，准备后的浮台路线相比南侧栈道，在距离上减少 30%，同时不易遇到巡逻的敌人。

03 从设计规则到运行系统

实现按规则、会话和场景表现分开组织。规则层给出行动能否成立及失败原因，会话层处理交互与重试，场景层把状态反映为门、平台、灯光及界面变化。

层次	主要文件	承担职责
规则	DockState.cs AnnexState.cs	物品与权限条件、动作结果、水位阶段、浮台准备状态
交互与会话	DockSession.cs AnnexSession.cs	接收交互、消息提示、重试状态与场景响应
地图与水位	HarborLayout.cs TidalRoutePlanner.cs FloodedLowerDeck.cs	区域与连接、门锁规则、检修桥收回及浮台高度
敌人与工具	ThreatEncounter.cs ThreatGraph.cs HarborSupplies.cs	感知、调查、追击、人工节点导航与诱饵生命周期
验证工具	HarborSmokeTest.cs MapIntegrityAudit.cs 等	把纯规则检查与实际场景碰撞、截图检查分开

一个具体的状态约束

主线注水检查泵修复、闸门解锁及桥已部署等条件；浮台准备是独立的可选状态。地图中的 FloatLink 仅在水位阶段达到 Flooded 或 Escaped，且 FloatPrepared 成立时开放。注水后拒绝下层准备操作，防止出现水位与可交互状态矛盾。

敌人与潜行工具

敌人按进度分阶段激活，使用人工节点图和 CharacterController 移动。视觉检查距离、方向、高差与遮挡；声音受移动方式与地面影响。可携诱饵延迟发声，引导调查，但不能直接取消已建立的追击。巡逻、调查和追击需要共享一致的状态约束。